جدول حصص يعمل

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ١

سنتعلّم اليوم

- نكتب الجدول في صورة نموذج: حصة لكل درس، وقواعد.
- نرى كيف يشطب برنامج الحل ويبحث، وما معنى INFEASIBLE.
- نحكم على جدول يلتزم بكل القواعد: هل هو عادل أيضًا؟

تذكّر

- الحصص متغيّرات، وكل قاعدة سطر، مثل add_all_different لفصل أو لمعلم.
- يشطب برنامج الحل ما لا يمكن أن ينجح، ثم يخمّن ويتراجع عن الطرق المسدودة.
- INFEASIBLE تثبت أن القواعد متعارضة، وOPTIMAL لا تثبت أن الجدول عادل.

الجدول بالأوراق اللاصقة

١. التمهيد (٥ دقائق): مَن حدث له أن كان عنده درسان في وقت واحد؟

٢. الشرح (٨ دقائق): القاعدتان الأساسيتان والقواعد الإضافية.

٣. البناء (١٥ دقيقة): تضع المجموعات الأوراق اللاصقة على الجدول.

٤. قاعدة جديدة (٧ دقائق): أضف قاعدة وعُدّ ما يتحرّك.

٥. الختام (٥ دقائق): مَن أخذ الحصة الأخيرة؟ وهل هذا عادل؟

جهّز اثنتي عشرة ورقة لكل مجموعة: أربعة دروس لكل من ٥أ و٥ب و٦أ (رياضيات، وعلوم، وإنجليزية، وفنون)، لون لكل مادة. لا توجد أوراق لاصقة؟ تكفي مربعات ورق وقليل من الشريط اللاصق.

لنتناقش

١. أيّ قاعدة نسيناها في البداية، وكيف انتبهنا إليها؟

٢. ماذا يعني ألا يوجد جدول يلتزم بكل القواعد؟

٣. مَن أخذ الحصة الأخيرة، وهل هذا عادل؟

بطاقة الخروج

- اكتب قاعدة واحدة من جدول مدرستنا، وتغييرًا واحدًا يجعله أعدل.